Issue XXXVII: The Ladder of States

Namdak Tonpa

25 квітня 2026 р.

Зміст

1 Стан як об'єкт, еволюція як морфізм **1**

2 Мова нескінченновимірних станів **1**

3 Rigged Hilbert space як узагальнення **2**

4 L^2 як простір ймовірності **2**

5 Марковські процеси як напівгрупи операторів **3**

6 Геометризація фазового простору **3**

7 Нелінійні системи **3**

8 Квантова механіка **4**

9 Обертання Віка та формула Фейнмана–Каца **4**

10 Категоріальна діаграма **4**

1 Стан як об'єкт, еволюція як морфізм

У рамках Groupoid Infinity ми розглядаємо математику як єдину суверенну систему, де ми моделюємо відповідні структури як об'єкти у вибраній ∞-категорії, а кожна динаміка — морфізмом (або 1-морфізмом у вищому сенсі). Надана драбина — від L^2-просторів до квантової механіки — не є просто послідовністю прикладів. Це **функторіальна драбина** між категоріями, де кожен щабель відповідає переходу між різними типами просторів станів і їх еволюціями.

Ми формалізуємо принцип:

- Стан = узагальнений елемент простору (морфізм $1 \to X$)
- Еволюція = оператор (морфізм або ендофунктор)

Різні теорії виникають як різні класи просторів і операторів. У HoTT/L^2 стає об'єктом у †-категорії **Hilb**, а марковські процеси породжують монаду ймовірності на категорії вимірних просторів, а самі процеси реалізуються як морфізми у відповідній Kleisli-категорії. Квантова механіка є синтезом у dagger-структурі. Нижче ми крок за кроком піднімаємося драбиною, а в кінці даємо категоріальну діаграму переходів.

2 Мова нескінченновимірних станів

Функціональний аналіз постає як базова мова для роботи з Banach та Hilbert-просторами. Ключовий об'єкт — $L^2(X, \mu)$, гільбертів простір квадратно-інтегровних функцій з внутрішнім добутком

$$\langle f \mid g \rangle = \int_X f\overline{g}\, d\mu.$$

Елемент $\psi \in L^2$ вже є **станом** (state vector). Оператори — це ендоморфізми, а еволюція — сильна неперервна напівгрупа операторів, що діє на L^p-просторах (зокрема L^2 за додаткових умов інваріантності міри).

Це вже синтетично: L^2 є об'єктом у **категорії Hilb** (категорія гільбертових просторів з обмеженими операторами), яка є †-категорією (з інволюцією † — спряженим оператором).

3 Rigged Hilbert space як узагальнення

Класичні L^2-функції недостатні для δ-функцій Дірака чи сингулярних розв'язків PDE. Теорія розподілів (Schwartz) дає триплет

$$\mathcal{S} \subset L^2 \subset \mathcal{S}',$$

де $\mathcal{S}$ — ядерний простір тест-функцій (наприклад простір Шварца), а $\mathcal{S}'$ — його топологічний дуал (простір розподілів). Це **rigged Hilbert space** (Gel'fand triple).

У категоріальній інтерпретації розподіли можна розглядати як узагальнені елементи подвійного об'єкта, що узгоджується з ідеєю generalized elements у сенсі Grothendieck. Власні «функції» імпульсу (plane

waves) живуть саме в $\mathcal{S}'$, а не в L^2. Без цього квантова механіка (спектральна теорія) руйнується. Це перший крок до **cohesive modalities** у синтетичній геометрії: розподіли — це «інфінітезимальні» елементи.

4 L^2 як простір ймовірності

У теорії ймовірності випадкова величина $X \in L^2(\Omega, \mathbb{P})$ задовольняє

$$\|X\|_2^2 = \mathbb{E}[X^2].$$

Ймовірнісні простори індукують гільбертові простори $L^2(\Omega, \mathbb{P})$, у яких багато конструкцій (зокрема умовне сподівання) мають природну інтерпретацію через ортогональні проєкції.

Умовне сподівання $\mathbb{E}[\cdot \mid \mathcal{F}]$ є ортогональною проєкцією на підпростір $L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Незалежність σ-алгебр імплікує ортогональність відповідних центрованих підпросторів у L^2, але не зводиться до неї.

Отже, **теорія ймовірності = функціональний аналіз на** L^2. У категоріальних термінах: ймовірнісна міра — це state на commutative C^*-алгебрі (або positive functional на L^∞).

5 Марковські процеси як напівгрупи операторів

Марковський процес $\{X_t\}$ з початковим станом x задається **напівгрупою операторів** на L^2:

$$(T_t f)(x) = \mathbb{E}[f(X_t) \mid X_0 = x].$$

Генератор L (інфінітезимальний) задовольняє рівняння Колмогорова. Це вже **операторна динаміка** в функціональному просторі — майже квантова механіка, але з **контракційною напівгрупою** замість унітарної групи.

Простір траєкторій марковського процесу можна розглядати як об'єкт у ∞-категорії типів, де шляхи відповідають рівням гомотопії.

Однак у класичній теорії ймовірності ця структура редукується до вимірного простору, і ∞-рівень не є необхідним.

$$\Pi_\infty : \mathbf{Top} \to \infty\text{-}\mathbf{Gpd}$$

Фазовий простір або топологічна модель простору траєкторій може бути піднята до ∞-групоїда через функтор Π_∞, який кодує гомотопічну інформацію шляхів.

6 Геометризація фазового простору

Фазовий простір $M = T^*Q$ (котангенційний розшарування) несе **симплектичну структуру** ω. Еволюція задається гамільтоновим потоком, який індукує лінійну дію на алгебрі функцій через оператор Лі. Функції на M переходять у $L^2(M, \mu)$ (з мірою Ліувіля). δ-піки — розподіли. Тут ми вже маємо **geometric quantization** як перехід до квантової картини.

7 Нелінійні системи

Для $\dot{x} = F(x)$ простір станів той самий, але еволюція — **нелінійний потік**. У функціональному аналізі це породжує **нелінійні напівгрупи**, хаос, біфуркації. У HoTT це вимагає **higher inductive types** або кохезивних модальностей для моделювання траєкторій як елементів простору шляхів, який у гомотопічній інтерпретації можна розглядати як ∞-групоїд.

8 Квантова механіка

Стан $\psi \in \mathcal{H}$, спостережувані — самоспряжені оператори $A = A^\dagger$, еволюція

$$i\hbar \frac{d}{dt}\psi = H\psi \quad \Rightarrow \quad U_t = e^{-iHt/\hbar} \quad \text{(унітарна група)}.$$

Це об'єднує все:

- L^2 + розподіли (спектральна теорія),
- ймовірність ($|\psi|^2$),
- операторну динаміку (марков $\to$ квант),
- геометрію (симплектична $\to$ преквантовація).

Ключова відмінність полягає в тому, що марковські напівгрупи є позитивними та контрактними, тоді як квантова еволюція є унітарною.

9 Обертання Віка та формула Фейнмана–Каца

Існує глибокий аналітичний зв'язок між марковською та квантовою динамікою, що реалізується через Wick rotation та формулу Фейнмана–Каца.

- Wick rotation: $t \mapsto -it$ (Euclidean time),
- Feynman–Kac formula: розв'язок рівняння Шредінгера виражається через умовне сподівання марковського процесу (евклідового).

Формально це відповідає переходу від генератора дифузії L до самоспряженого оператора H, пов'язаного з ним через аналітичне продовження (у конкретних моделях часто $H \sim -L$). У †-категоріях це відображає перехід від позитивних контракційних напівгруп до унітарних груп, але не задає канонічного функторіального підняття.

10 Категоріальна діаграма

У рамках HoTT/∞-категорій драбина виглядає так (комутативна діаграма переходів між категоріями):

$$
\begin{tikzcd}
\mathbf{Prob} \arrow[r, "\text{conditional expectation}"] \arrow[d, "\text{Kolmogorov}"'] & \mathbf{Hilb} \arrow[d, "\text{rigging}"] \\
\mathbf{Markov} \arrow[r, "\text{Feynman–Kac / Wick}"] \arrow[d, "\text{generator L}"'] & \mathbf{Quant} \arrow[d, "\text{Hamiltonian H}"] \\
\mathbf{Semigroup} \arrow[r] \arrow[d, "\text{nonlinear}"'] & \mathbf{UnitaryGroup} \arrow[d] \\
\mathbf{NonlinearDyn} \arrow[r] & \mathbf{CohesiveModality}
\end{tikzcd}
$$

Пояснення:

- **Prob** $\to$ ймовірнісні простори (monadic над Set),
- **Hilb** $\to$ †-категорія (dagger-Hilbert),
- **Markov** $\to$ Kleisli-категорія монади ймовірності,
- **Quant** $\to$ †-категорія з унітарними еволюціями,
- **CohesiveModality** (Shulman/Urs) дозволяє синтетично працювати з розподілами та інфінітезимальними структурами.

Кожен перехід — **adjunction** або **monadic extension**. L^2 є об'єктом у Hilb, а ∞-групоїд шляхів моделює траєкторії (як у синтетичній диференціальній геометрії).

Conclusion

Аналітичні структури (зокрема L^2-простори та оператори) можна інтерпретувати як лінеаризацію гомотопічних об'єктів — ∞-групоїдів шляхів відповідних просторів станів. У цьому сенсі функціональний аналіз є декатегоризованою формою гомотопічної теорії динаміки.

Література

[1] Vol. I: Homotopy Type Theory.

[2] Vol. IV: Cohesive Topoi & Geometric Quantization.

[3] Vol. IV: Modal Homotopy Type System.